项目与日常运营

设计一款新车与每天生产同款车，都需要人员和设备，却属于两类不同的工作。

必考范围 · 概念辨认

Project 项目：temporary 临时性 + unique 独特性。用"设计一款新车"和"持续生产同款车"区分项目与日常运营。

考试安排与范围补充

Lecture 1–6，2 小时，100 分；全部作答，英文作答，数值写单位。允许纸质资料与计算器。

部分	形式	分值
Part I	20 道单项选择题，每题 2 分	40
Part II · Q1	AON 九宫格网络图及相关问题	30
Part II · Q2	Gantt Chart 甘特图阅读	10
Part II · Q3	风险计算	10
Part II · Q4	三个名词解释，合计	10

"必考范围"表示按速记要求准备；"老师明确举例"表示讲解中点名的名词或例题，不表示已确定它就是试卷原题。定义也可能出现在表格中，不能只找大标题。

相对速记的补充或澄清	本套资料的处理
L1 的"概念"	展开项目与运营、价值、约束、过程组与生命周期、敏捷、社会技术方法、成熟度和知识领域。
名词解释举例	保留 Intangible Values、文化识别的四种方法、文化形成的七个因素、需求类型、RAM 与甘特图五项优点的完整英文表达。
FS 与 FF 的中文速记接近	分别写清"测试不能开始"和"测试不能结束"，并给出 cannot … until … 句子。
预算范围冲突	保留概念与读表，编表计算待确认。
免做某个动作	Free Slack 免单独计算，仍理解后续影响；WBS 免大题作图，仍掌握分解；概率题免查表及项目方差汇总，仍计算 Z 与期限。

干系人沟通计划、需求改写、学习曲线、比例估算和功能点估算不扩入这套复习。AON 的 10–15 分钟是老师给出的用时建议。

项目与日常运营

Project / Operations

> Project 是为创造独特的产品、服务或成果而开展的临时性工作。Operations 是持续开展、反复提供产品或服务的日常工作。

汽车公司设计一款新车，团队交付设计和测试成果后，这项开发工作就结束了，所以它是 **Project 项目。**工厂随后每天按同一设计制造汽车，持续维持生产，这属于 **Operations 日常运营。**判断时看工作有没有独特成果和结束条件，不看它是否昂贵、复杂。

判断依据	Project 项目	Operations 日常运营
工作目标	完成一项独特的成果	持续维持业务或服务
结束条件	目标达成，或确定项目已不可行时结束	随业务持续，重复开展
同一个医院中的例子	建立预约系统；改建门诊大厅	每天处理预约；每天为患者登记

Temporary 临时性说的是项目有起点和终点。医院大楼可以使用几十年，建楼项目仍然有结束时间。项目也可以包含重复工作，例如上线前反复测试系统。

Project 项目	Operations 日常运营
完成学期论文	每节课做课堂笔记
搭建会展售货亭	日常登记销售收据
开发供应链信息系统	日常响应供应链请求
创作新的钢琴曲	每天练习音阶
设计新款 iPhone	持续制造同款 iPhone
设计新款汽车	持续制造同款汽车

英文参考表达

A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Operations are ongoing, repetitive activities that sustain an organization's business.

L1 · Business Value / Intangible Values

商业价值与无形价值

项目可以交付设备，也可以改善组织声誉。设备和声誉都是价值的例子，形式不同。

必考范围 · 老师明确举例：名词解释

Intangible Values 无形价值需要准备完整英文定义和例子。它出现在价值分类表中，不能只按章节标题找名词。

商业价值与无形价值

Business value / Intangible values

Business value 是项目成果为干系人带来的收益，可以是有形价值、无形价值，或同时包含两者。Intangible values 指非实物形式的收益。

买到新设备后，医院拥有了工具；患者对服务更有信心后，医院获得了声誉。两者都可能是项目带来的收益。**Business Value 商业价值**指业务活动产生的可量化净收益；放到具体项目中，就是项目成果给干系人带来的收益。

英文参考表达

Business value is the net quantifiable benefit derived from a business endeavor. In a project, it is the benefit that the project results provide to stakeholders. The benefit may be tangible, intangible, or both.

Tangible elements 有形要素	Intangible elements 无形要素
Monetary assets 货币资产 Stockholder equity 股东权益 Utility 效用	Goodwill 商誉 Brand recognition 品牌认知 Public benefit 公共利益
Fixtures 固定装置 Tools 工具 Market share 市场份额	Trademarks 商标 Strategic alignment 战略一致性 Reputation 声誉

例子

医院安装了新的取号设备，设备属于有形要素。患者因服务改善而更信任医院，医院获得的声誉属于无形价值。无形价值也可能带来经济收益。

分类题按表中的项目判断。Market share 列在有形要素中，Brand recognition 列在无形要素中；只问"能不能摸到"容易判错。

若题目只问 **Intangible Values 无形价值**，回答重点是"非实物形式的收益"，再写 Goodwill 商誉、Brand Recognition 品牌认知、Reputation 声誉或 Public Benefit 公共利益等例子。不要只写"看不见的东西"。

英文参考表达

> Intangible values are non-physical benefits that a project creates for its stakeholders, such as goodwill, brand recognition, reputation and public benefit.

L1 · 概念辨认

范围、时间、成本与质量

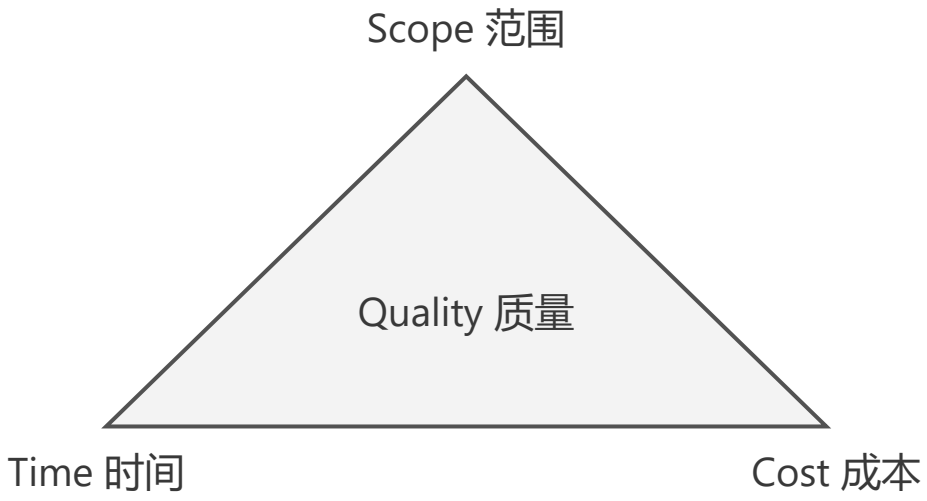
范围决定做什么，时间决定何时完成，成本决定资源和费用安排。改变其中一项，需要评估对其余方面的影响。

> **必考范围 · 概念与联系**
>
> **Scope 范围、Time 时间、Cost 成本**是三重约束，Quality 质量位于图中央。范围联系工作分解，时间联系进度，成本联系预算与人工费用。

三重约束

Triple constraint

> Scope 范围、Time 时间和 Cost 成本是相互关联的约束，Quality 质量位于三角形中间。



约束	需要决定什么	医院预约系统的例子
Scope 范围	包括哪些成果和工作	是否包含网上付款功能
Time 时间	何时完成，怎样安排进度	在新门诊启用前完成上线
Cost 成本	预算和资源如何安排	开发人员、设备和服务的费用

例子

医院临时增加网上付款功能，项目经理需要重新评估工作量、工期、费用和质量。可以调整计划、资源或交付范围，不能直接断言时间和成本一定同时增加。

> WBS 用于分解范围；Schedule 安排时间；Budget 与 Labour 成本相关。不要把三重底线 Planet / People / Profit 与三重约束混淆。

> 英文参考表达
>
> The triple constraint consists of scope, time and cost. These constraints are interrelated, so a change in one requires the project manager to assess its effects on the others and on quality.

L1 · Process Groups / Project Life Cycle

五个过程组与项目生命周期

同一个项目可以从两个角度看：经理正在做哪类管理工作，以及项目目前进展到哪个阶段。

必考范围 · 读图与概念辨认

五个 Process Groups 过程组与**四个 Life-cycle Phases 生命周期阶段**分开辨认。读投入曲线时，说明执行阶段投入最高，以及阶段工作可以交叠。

五个管理过程组

Project management process groups

> 过程组按管理工作的目的分类。一个项目阶段也可能包含启动、规划、执行、监控和收尾工作。

项目获批后，经理要安排计划，团队执行工作，经理还要持续检查进度。"检查"贯穿执行过程，因此五个过程组不应画成互不重叠的五段时间。**Process Group 过程组按管理工作的目的归类。**

过程组	含义	具体工作
Initiating 启动	定义项目或阶段，并取得开始的授权	取得新预约系统项目的批准
Planning 规划	明确范围、细化目标和行动安排	制定进度和预算
Executing 执行	完成管理计划规定的工作	组织开发、安装和培训
Monitoring and Controlling 监控	跟踪、审查、调整进展和绩效	比较实际进度与计划，处理偏差
Closing 收尾	正式结束项目、阶段或合同	移交成果并办理结项

> "批准项目开始"对应 Initiating。"跟踪执行情况并调整"对应 Monitoring and Controlling。Defining 是下面生命周期图中的阶段名。

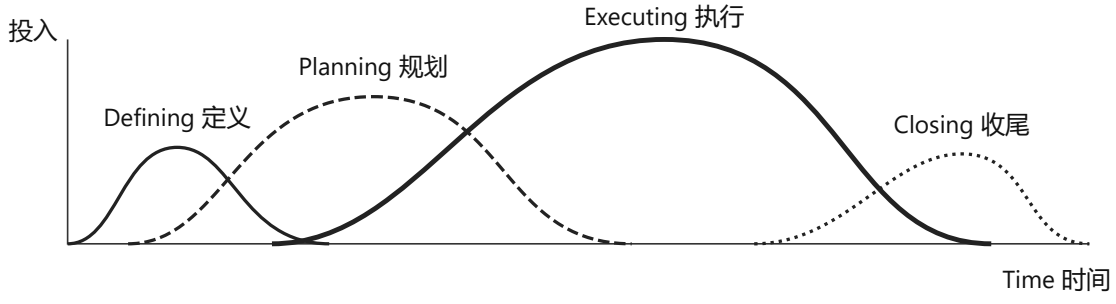
> 英文参考表达
>
> Initiating defines and authorizes a project or phase. Planning establishes the scope, refines objectives and determines the course of action. Executing performs the work defined in the project management plan. Monitoring and Controlling tracks and reviews performance and makes necessary adjustments. Closing formally completes a project, phase or contract.

上表按管理工作的目的分类。接下来把项目按时间展开，看它怎样从确定目标走到交付结束，这就得到生命周期。执行阶段仍需要规划、检查和调整，所以不能把五个过程组逐一当成五个时间阶段。

项目生命周期

Project life cycle

> 本课的生命周期分为 Defining、Planning、Executing、Closing。横轴是 Time 时间，纵轴是 Level of effort 投入程度。



各曲线表示阶段投入，相邻阶段可交叠；执行阶段投入最高。

阶段	典型工作
Defining 定义	目标、规格、任务与责任
Planning 规划	进度、预算、资源、风险与人员安排
Executing 执行	完成工作、状态报告、变更、质量与预测
Closing 收尾	培训客户、移交文件、释放资源、评价与经验总结

执行阶段的投入最高；相邻曲线交叠，说明阶段工作可以重叠。投入较少不表示定义或收尾不重要。

建造前要确定目标和安排人员，施工时投入大量人力，交付后还要培训使用者、移交文件和释放资源。曲线中部较高，表示执行期间投入较多；两端较低，表示投入较少。**投入多少和阶段是否重要，是两个问题。**

> 英文参考表达
>
> The four life-cycle phases are Defining, Planning, Executing and Closing. Defining establishes goals, specifications, tasks and responsibilities. Planning develops schedules, budgets and resource plans. Executing performs the work. Closing transfers the results, releases resources and records lessons. The effort curve is highest during execution, and adjacent phases may overlap.

L1 · Project Manager / Agile / Socio-technical Approach

项目经理、敏捷与社会技术方法

开发人员能写程序，医院人员熟悉服务流程。谁来协调两边的工作、处理变化，并对整个项目负责?

> **必考范围 · 老师讲解的概念**
>
> **Project Manager 项目经理负责整体绩效；Agile 敏捷采用增量与迭代；Socio-technical Approach 社会技术方法同时涉及技术与人。**敏捷的课堂数值是 4–8 人、每轮 1–4 周。

项目经理

Project manager

> 项目经理负责项目整体绩效与成功，组织资源、协调团队，并作为与客户直接联系的人。

例子

医院人员希望调整预约规则，开发人员担心工期。项目经理安排双方说明需求和影响，协调决定及后续工作。项目经理承担整体责任，不需要亲自完成每项专业任务。

> 英文参考表达
>
> The project manager directs, coordinates and integrates the work of the project team, organizes resources and acts as the direct link to the customer. The project manager is responsible for the project's performance and success.

项目经理要把人员和工作组织起来。面对还会变化的需求，可以采用下面的敏捷方式，分轮交付，并根据反馈调整。

敏捷项目管理

Agile project management

> Agile 通过小步交付与反复改进应对不确定性。Incremental 增量指逐步增加功能；Iterative 迭代指通过反馈重复改进。

需求还会变化时，团队可以先做出一小部分能用的功能，让客户试用，再决定下一轮做什么。这样能尽早发现理解偏差，避免等到全部开发完成才知道客户不满意。

做法	含义
与客户合作	把项目拆成较小的功能部分，持续确认需求
4–8 人的小团队	本课给出的团队规模
1–4 周的迭代	每轮完成可观察的进展，如明确需求、解决技术问题或展示功能
回顾与调整	每轮结束检查进展，再根据反馈开展下一轮

例子

第一轮提供查询门诊时间，第二轮增加预约功能。患者试用后提出"看不清已约日期"，团队在后续迭代中改进日期显示。增加功能是增量，依据反馈改进是迭代。

Rolling Wave 滚动式推进：近期工作安排得具体一些，较远的工作先保留大致安排，等获得更多信息后再细化。例如，团队先确定本轮怎样完成门诊查询，暂时只列出后续要做预约功能；患者试用查询功能后，团队再结合反馈，安排下一轮的具体工作。每轮完成、检查、调整，再向前推进。

4–8 人描述团队规模；**1–4 周**描述一轮迭代的长度。一次迭代结束要有可以检查的实际进展，然后回顾并调整。

> 英文参考表达
>
> Agile project management uses an incremental and iterative approach, active customer collaboration and adaptation to changing requirements. In this course, teams have four to eight members and iterations typically last one to four weeks.

每轮回顾都需要团队说明问题、协商改动；算进度和协调人员往往同时发生。社会技术方法把这两方面放在一起，说明项目管理既要处理计划，也要处理人与人的合作。

技术与社会文化两个方面

Socio-technical approach

> 项目管理同时包含 Technical dimension 技术方面和 Sociocultural dimension 社会文化方面。技术方面处理计划与控制，社会文化方面处理人与人的合作。

一张进度表算对了，人员仍可能因为优先级冲突而无法按计划工作。项目经理既要会算工期、安排资源，也要能协调人的工作。这里的 **Technical 技术方面**包含计划与控制，并不只指编程；**Sociocultural 社会文化方面**包含领导、合作、谈判等。

Technical **技术方面**	Sociocultural **社会文化方面**
Scope 范围、WBS 工作分解	Leadership 领导、Teamwork 团队合作
Schedules 进度、Resource allocation 资源分配	Problem solving 问题解决、Negotiation 谈判
Baseline budgets 基准预算、Status reports 状态报告	Politics 组织中的权力关系、Customer expectations 客户期望

> 例子
>
> 项目经理计算安装设备需要几天，是技术方面；与护士长协商安装时段，避免影响患者，是社会文化方面。只做好其中一方面，仍可能无法顺利交付。

解释这个术语时，要同时写出两方面，再各给一个例子。只写“使用技术管理项目”，会漏掉 Socio 所指的人与组织。

> 英文参考表达
>
> The socio-technical approach combines the technical and sociocultural dimensions of project management. The technical dimension includes planning, scheduling and control. The sociocultural dimension includes leadership, teamwork, negotiation and managing customer expectations.

L1 · 概念联系

项目管理需求与成熟度

项目更新快、参与专业多、客户要求具体时，组织更需要协调工作。成熟度描述组织运用项目管理方法的稳定程度。

> **必考范围 · 老师提及的概念**
>
> 认识项目管理需求的五个驱动因素，以及**Project Management Maturity 项目管理成熟度**的含义。比较组织的流程与支持程度，不能仅凭行业名称判断。

项目管理需求增加的原因

Drivers of project management

> 产品更新更快、知识更复杂、客户要求更具体，都增加了组织协调项目的需要。

因素	怎样理解
Compression of the product life cycle 产品生命周期缩短	新品更快被替代，需要更快完成开发
Knowledge explosion 知识增长	工作需要更多专业人员协作
Triple bottom line 三重底线	同时考虑 Planet 环境、People 人与社会、Profit 利润
Increased customer focus 更重视客户	围绕客户需求组织工作和反馈
Small projects represent big problems 小项目也会造成大问题	多个小项目累积占用人员和预算，也需要管理

例子

医院更换耗材包装时，同时考察可回收性、医护使用便利和费用，分别涉及 Planet、People、Profit。

组织要考虑的目标也会变化。Environmental Sensitivity 环境意识要求关注生产、包装与运输的环境影响，例如改用可回收材料、较清洁的运输方式。这与上表中 Planet 环境的要求相连。Carbon Neutrality 碳中和指净碳排放为零，采用一项环保措施还不足以达到这个目标。

项目管理方法也在发展：1970 年代的课程历史部分涉及工作与组织分解、责任分配及冲突管理。后续章节中的 WBS、OBS、RAM，就是分别用来组织工作、确定承担单位与分配个人责任的工具。

> 英文参考表达
>
> Demand for project management is driven by shorter product life cycles, knowledge growth, the triple bottom line, increased customer focus and the cumulative demands of many small projects.

项目越多、要求越复杂，组织就越需要稳定的流程、培训和经验积累。成熟度关注的是组织能否持续运用并改进这些做法。

项目管理成熟度

Project management maturity

> 成熟度反映组织能否稳定地运用、改进项目管理方法。Benchmarking 对标用于比较做法、发现差距并改进项目交付。

组织经常做同类项目，通常会逐渐积累模板、流程和经验。面对没有做过的前沿研究，团队可直接借用的经验可能较少。成熟度关注组织有没有稳定的方法、培训、管理支持和改进机制。

程度	组织表现
Low 较低	做法临时、缺少共同语言和稳定流程，管理支持有限
Moderate 中等	有明确方法、培训和一定管理支持
High 较高	方法融入日常制度，组织持续评价和改进

前沿研究可能缺少可直接套用的项目模板。判断成熟度仍要看组织的流程和支持情况，不能仅凭"科研"或"高科技"就认定成熟度低。

> 英文参考表达
>
> Project management maturity describes how consistently an organization applies and improves project management practices. Maturity models support benchmarking and process improvement.

L1 · Ten Knowledge Areas

十个知识领域

确定系统要做哪些功能、计算何时能完成、安排设备采购，分别涉及不同的管理对象。十个知识领域就是按这些对象分类。

> **必考范围 · 概念分类**
>
> **Ten Knowledge Areas 十个知识领域**按"管理什么"分类。能把范围、时间、成本等具体工作对应到英文名称。

十个知识领域

PMBOK knowledge areas

> 知识领域按管理对象分类；过程组按管理工作的目的分类。以下沿用本课的 Time 和 Human Resource 名称。

领域	管理什么	任务例子
Integration 整合	协调各方面工作与变更	评估功能变更对进度和成本的共同影响
Scope 范围	包含与不包含的工作	明确系统是否包括网上付款
Time 时间	活动顺序与进度	计算关键路径
Cost 成本	估算、预算与费用控制	比较实际费用与预算
Quality 质量	质量标准与满足程度	按标准检查预约功能
Human Resource 人力资源	人员与团队	分配岗位、安排培训
Communications 沟通	信息传递	决定周报给谁、何时发送
Risk 风险	不确定事件及应对	评估供应商延期风险
Procurement 采购	外部产品与服务的取得	向供应商采购设备
Stakeholder 干系人	相关人员的需求与参与	分析护士、患者及管理层的关注点

例如"计算关键路径"管理的是时间，对应 **Time Management 时间管理**；"决定加入网上付款功能"改变工作范围，对应 **Scope Management 范围管理**。同一项变更也可能同时影响时间、费用和质量，需要 Integration Management 整合管理协调。

> 英文参考表达
>
> The ten knowledge areas are Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communications, Risk, Procurement and Stakeholder Management.